数学分析 1014

数学分析 1014

0. Recall 夹迫原理

$\exists\delta > 0.\forall x.0 < |x - x_0| < \delta$, 有 $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$, 若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0} h(x) = A$, 则 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = A$

e.g.

$$\lim_{x\to x_0} g(x) = A$$

回顾不等式

$$\sin x \leq x \leq \tan x$$

由 $\sin x \leq x \Rightarrow \frac{\sin x}{x} \leq 1$ $x \leq \tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \Rightarrow \cos x \leq \frac{\sin x}{x}$ 我们就得到了 $\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1$ 我们希望 $\cos x$ 趋于 0 的极限也是 1, 通过夹迫原理夹出极限的值我们已知 $\cos x = 1 - 2\sin\frac{x}{2}^2$ 易得

$$0 \leq |\cos x - 1| \leq 2\sin\frac{x}{2}^2 \leq 2 \times (\frac{x}{2})^2 = \frac{1}{2}x^2$$

夹迫定理易得

$$\lim_{x\to 0} \cos x = 1$$

即得

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$$

接下来考虑 0^- 注意到原函数为偶函数或说明不等式在 $(-\frac{\pi}{2}, 0)$ 也成立可知 x 趋于 0 的左右极限均相等, 均等于 1

命题:

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x\to x_0^-} f(x) = \lim_{x\to x_0^+} f(x) = A$$

证明不在此赘述值得注意的是, 此命题成立的根本原因在于 $\mathbb{R}$ 是线性的, 趋于零只有左右两个方式

e.g.

$$\lim_{x\to+\infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$$

这次我们用数列极限来证明函数极限不妨设 x 充分大, 又已知 $[x] \leq x \leq [x] + 1$, 由放缩易得

$$(1 + \frac{1}{[x]+1})^{[x]} \leq (1 + \frac{1}{x})^x \leq (1 + \frac{1}{[x]})^{[x]+1}$$

此时两边已经可以套用数列极限, 等价于

$$\lim_{n\to+\infty} (1 + \frac{1}{n+1})^n \qquad \lim_{n\to+\infty} (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$$

由数列知识易得, 两边都等于 e, 由夹迫定理可知 $\lim\limits_{x\to+\infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$

1. 复合函数求极限

假设 $\lim\limits_{u\to u_0} f(x)=A$, $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=B$,$\exists x_0$ 的空心邻域, s.t. $g(x)\neq u_0$ $\lim\limits_{x\to x_0} f(g(x))=A$
从外向里进行证明证明:

$$\lim_{u\to u_0} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists u,0<|u-u_0|<\eta,\ |f(u)-A|<\varepsilon$$

对于上面的 $\eta>0$, 由于 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=u_0$
那么有

$$\exists\delta>0,\ s.t.\ \forall x(0<|x-x_0|<\delta),|g(x)-u_o|<\eta$$

而又有 g(x) 在某个 x_0 的空心邻域里,$g(x)\neq u_0$ 即得 $0<|g(x)-u_0|<\eta$ 所以 $f(g(x))-A|<\eta$

如果 $\lim\limits_{u\to u_0} f(x)=f(u_0)$, 上面定理中高亮部分可以去掉

$\lim\limits_{u\to u_0} f(x)=f(u_0)\Leftrightarrow f(x)$ 在 u_0 处连续, 而所有初等函数在定义域中都连续, 故高亮部分一般不用验证

2. 单调有界定理

定理: f 在 $(x_0-\eta,x_0)$ 上单调上升且有上界, 则 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$ 存在
f 在 $(x_0,x_0+\eta)$ 上单调上升且有上界, 则 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$ 存在
但是即使两个都满足, 也不保证 $\lim\limits_{x\to x_0}$ 存在
证明: 取 $\{X_n\}$ s.t. $x_n<x_0$ 且 $x_n\to x_0$ 严格递增, 可知 $\{f(x_n)\}$ 单调递增且有上界可知 $\lim\limits_{n\to+\infty}$ 存在且为 A 下面证明 $\lim\limits_{x\to x_0^-}=A$

$$\forall\varepsilon>0,\ \ \delta>0,\forall x,x_0-\delta<x<x_0,\ A-\varepsilon<f(x)\leq A\exists N,\forall n>N,\ A-\varepsilon<f(x_n)\leq A$$

取 $\delta=\frac{1}{2}(x_0-X_{N+1})$
那么 $\forall x,x_0-\delta<x<x_0\Rightarrow x>x_{N+1}$ 则 $f(x)>f(x_{N+1}>A-\varepsilon\Rightarrow f(x)>A-\varepsilon$ 又 $x_n\to x_0$ 对于任意固定 x,$\exists M,x_m>x$ 有 $f(x)\leq f(x_M)\leq A$